Міністерство освіти і науки України



Звіт з лабораторної роботи №3

З дисципліни Аналіз програмного забезпечення

Виконала студентка
групи 122-23-4
Туголукова Д.М.
Перевірила Шевченко
Юлія Олександрівна

м. Дніпро
2026 рік

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Об’єкт для тестування: Чайник (REDMOND RK-G176-E)

Основні складові:
Корпус
Кришка
Ручка
Нагрівальний елемент
Кнопка ввімкнення
Підставка з електричними контактами
Індикатор роботи

Тест-кейс №1

ID:TC-01

Назва: Увімкнення чайника з водою, перевірка роботи нагрівального елемента

Пріоритет: Високий

Попередні умови: у чайнику має бути більше ніж 0,5 літра води, чайник має бути підключений до розетки і вимкнений

Кроки: Виміряти початкову температуру води, увімкнути чайник, через 60 секунд вимкнути чайник і виміряти температуру води

Очікуваний результат: Протягом 60 секунд після ввімкнення чайника температура води має підвищитися щонайменше на 5 градусів Цельсія

Фактичний результат: нагрівальний елемент починає нагрівати воду, а протягом 60 секунд температура води збільшилася на 5,9 градусів Цельсія

Тест-кейс №2

ID:TC-02

Назва: Автоматичне вимкнення після закипання

Пріоритет: Високий

Попередні умови: У чайнику має бути вода, чайник має бути підключений до розетки

Кроки: Увімкнути чайник, дочекатися закипання води, перевірити, чи відбулося автоматичне вимкнення

Очікуваний результат: Чайник має автоматично вимкнутися після закипання води

Фактичний результат: Чайник вимикається після закипання води

Тест-кейс №3

ID:TC-03

Назва: Перевірка захисту від перегрівання за відсутності води

Пріоритет: Високий

Попередні умови: У чайнику не має бути води, чайник має бути підключений до розетки

Кроки: Увімкнути чайник, перевірити, чи відбулося автоматичне вимкнення

Очікуваний результат: Чайник має вимкнутися за менше ніж 30 секунд

Фактичний результат: Чайник вимикається за 16 секунд

Тест-кейс №4

ID:TC-04

Назва: Ручне вимкнення чайника

Пріоритет: Високий

Попередні умови: У чайнику має бути вода, більше ніж 0,5 літра, чайник має бути підключений до розетки

Кроки: Увімкнути чайник, почекати 2 хвилини, поки чайник працює, натиснути кнопку вимкнення чайника до автоматичного вимкнення

Очікуваний результат: Чайник має вимкнутися протягом 3 секунд

Фактичний результат: Чайник вимикається протягом 3 секунд

Тест-кейс №5

ID:TC-05

Назва: Герметичність корпусу

Пріоритет: Високий

Попередні умови: Чайник має бути відключений від розетки, чайник має бути заповнений водою до позначки **MAX**, перед перевіркою зовнішня поверхня чайника має бути сухою

Кроки: Поставити чайник на суху поверхню, залишити його на 5 хвилин. Перевірити корпус, місця з'єднань і поверхню під чайником на наявність води

Очікуваний результат: На зовнішній поверхні корпусу та під чайником не повинно бути слідів протікання води

Фактичний результат: На зовнішній поверхні корпусу та під чайником води немає

Тест-кейс №6

ID:TC-06

Назва: Відкривання та закривання кришки

Пріоритет: Середній

Попередні умови: У чайнику не має бути води, чайник має бути відключений від розетки, кришка чайника має бути відкритою, чайник має бути холодним

Кроки: закрити кришку до характерного звуку фіксації кришки, злегка потягнути її вгору, натиснути на кнопку відкриття кришки

Очікуваний результат: після закриття кришки вона не має відкриватися під час легкого потягування вгору без натискання кнопки відкриття, після натиснення на кнопку відкриття кришка має відкинутися вгору

Фактичний результат: Після закриття кришка не відкрилася під час легкого потягування вгору без натискання кнопки відкриття, після натиснення на кнопку відкриття кришка відкинулася вгору

Тест-кейс №7

ID:TC-07

Назва: Робота світлового індикатора

Пріоритет: Низький

Попередні умови: У чайнику має бути вода, більше ніж 0,5 літра, чайник має бути підключений до розетки

Кроки: натиснути на кнопку увімкнення чайника

Очікуваний результат: Індикатор має засвітитися синім кольором після натискання на кнопку

Фактичний результат: Індикатор засвітився синім кольором після натискання на кнопку

Тест-кейс №8

ID:TC-08

Назва: Стійкість чайника на підставці

Пріоритет: Високий

Попередні умови: У чайнику не має бути води, чайник має бути відключений від розетки. Підставка розташована на рівній, твердій та сухій поверхні

Кроки: Поставити чайник на підставку, уважно оглянути, чи немає перекосів чи викривлень, перевірити, чи не нахиляється чайник у будь-який бік під час легкого дотику

Очікуваний результат: Чайник має стійко стояти на підставці, не нахилятися та не хитатися під час легкого дотику

Фактичний результат: Чайник стійко стоїть на підставці, не нахиляється та не хитається під час легкого дотику

Тест-кейс №9

ID:ТС-09

Назва: Робота чайника після повторного встановлення на підставку

Пріоритет: Середній

Попередні умови: У чайнику має бути вода, більше ніж 0,5 літра, чайник має бути підключений до розетки

Кроки: Увімкнути чайник, почекати кілька хвилин, поки вода нагрівається, але ще не закипіла, зняти чайник із підставки без ручного вимкнення, через 30 секунд повернути його на підставку

Очікуваний результат: Після повернення чайника на підставку нагрівання води має автоматично відновитися без повторного натискання кнопки ввімкнення

Фактичний результат: Після повернення чайника на підставку нагрівання води автоматично відновилося без повторного натискання кнопки ввімкнення

Тест-кейс №10

ID:ТС-10

Назва: Безпечність і надійність ручки

Пріоритет: Високий

Попередні умови: У чайнику не має бути води, чайник має бути відключений від розетки

Кроки: Попередньо оглянути ручку, чи немає на ній тріщин, взяти чайник за ручку і набрати в нього води, перевірити, чи не вислизає чайник з руки під час цього, поставити чайник з водою на підставку

Очікуваний результат: Ручка має бути цілою і не ковзати під час набирання води

Фактичний результат: Ручка ціла і не ковзає під час набирання води чи перенесення чайника з набраною водою

Висновок: а результатами виконання практичної роботи ми набули навичок створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестуванні, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.